

군집제어형 소형 전술로봇

군집 운용 통합 설계서

Swarm Operation Integrated Specification

(이동·위치 보정 + 대형 운용 + Leader 아키텍처 + 예측 제어 통합)

문서 ID	SAN-SDD-SWARM-001
버전	v1.0 (통합 초안)
작성일	2026.05.10
작성자	(주)스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단
통합 대상	SAN-SDD-MOB-001 v1.2 + SAN-SDD-FRM-001 v1.0 + SAN-SDD-LDR-001 v1.0
선행 문서	Swarm Control Architecture for Tactical Ground Robots on ROS 2
관련 사업	26-2차 신속시범사업: 군집제어형 개인방호 및 대 드론 지원 소형 전술로봇

1. 개요

1.1 문서의 위치와 통합 배경

본 문서는 본 사업 군집 운용에 관한 3편의 SDD를 단일 통합 설계서로 재편한 것이다.

이전 문서	제목	초기 분량	통합 시 흡수 위치
SAN-SDD-MOB-001 v1.2	이동 방법과 상호 위치 보정	414 문단	§2 위치추정, §7 예측, §8 5-Tier, §9 위험지형, §15 운용앱
SAN-SDD-FRM-001 v1.0	대형 종류와 구성 방법	672 문단	§5 대형 종류, §10 대형 전환, §12 결정 매트릭스
SAN-SDD-LDR-001 v1.0	Leader 아키텍처와 예측 제어	546 문단	§3 Go2, §4 편대, §7 예측, §8 5-Tier

3편 분리 작성으로 발생한 중복(V형 정의, 좌표계, KPP 매핑)을 단일화하고, 5-Tier 이탈 대응(MOB의 4-Tier + LDR의 T1.5)을 일관 정의하며, 9대 헤테로지니어스 편대 기준으로 모든 대형 정의를 확장한 것이 본 통합판의 핵심이다.

1.2 적용 군집 규모

본 통합 SDD가 적용되는 군집 규모는 3대(최소)부터 9대(최대)까지이며, 헤테로지니어스 구성을 표준으로 한다.

편대 규모	구성	권장 운용
3대	Go2 + Hub UGV + 1 Follower	정찰·관측 위주 임무
5대	Go2 + Hub UGV + 3 Follower	소대급 정찰·교전
7대	Go2 + Hub UGV + 5 Follower	중대급 표준 운용

편대 규모	구성	권장 운용
9대	Go2 + Hub UGV + 7 Follower	최대 편성, 광역 작전

1.3 핵심 결정사항 통합 요약

#	결정 사항	결정 내용	근거 절
D-01	Leader 위치	전방 정점 (V형 apex / 종대 선두)	\$4.1
D-02	9대 편대 구조	Go2 1 + Hub UGV 1 + Follower 7	\$4.4
D-03	Leader 운용 속도	1.3 m/s 강제 제한	\$7.1
D-04	1초 예측 방식	Hybrid A* lookahead	\$7.2
D-05	이탈 대응 체계	5-Tier (T0/T1.5/T1/T2/T3/T4)	\$8
D-06	SLAM Fusion 위치	Hub UGV	\$13.2
D-07	통신 토폴로지	Wi-Fi 6 Mesh + Hub 게이트웨이	\$13.3
D-08	돌격 모드 d 값	단일 규칙 d = 15m	\$5.5
D-09	개발자 모드	d=3m + 속도 1m/s 제한	\$5.5
D-10	DDS 보안	AES-256-GCM + RSA 4096	\$13.4
D-11	Breadcrumb 전송	Leader broadcast 200 bps	\$8.5
D-12	위험지형 자동 전환	1열 종대 자동 진입	\$9

1.4 KPP 정량 매핑 종합

KPP	목표	본 통합 설계 기여	달성 평가
대열 유지 평균 오차	$\leq 2 \text{ m}$	RTK GNSS + body-frame PID + 1초 예측 + T1.5	0.3~0.7 m
근접 위험 회피 반응	$\leq 300 \text{ ms}$	DWB 10Hz + Tier 즉시 감속	100 ms
군집 제어 통신 지연	$\leq 150 \text{ ms}$	Wi-Fi 6 Mesh + Hub 경유 + DDS	5~150 ms
리더 이탈 재구성	$\leq 10 \text{ sec}$	Modified Raft + Hub 임시 승계	3.9~8.1 초
집결 성공률	$\geq 95\%$	5-Tier + Breadcrumb + 자동 종대	위험 차단

2. 좌표계와 위치 추정

2.1 Leader Body Frame

모든 대형 정의는 leader body frame 좌표계를 기준으로 한다.

- 원점: leader 본체 중앙 (지상면 투영)
- +x 축: leader 진행 방향 (전방)
- +y 축: leader 좌측 (오른손 좌표계)
- +z 축: leader 상부 (사용하지 않음, 2D 운용)

2.2 절대 좌표 변환

Follower의 desired 절대 위치는 다음과 같이 변환된다.

$$p_{F,desired} = p_L + R(\psi_L) \cdot o_F$$

$$R(\psi_L) = \begin{bmatrix} \cos \psi_L & -\sin \psi_L \\ \sin \psi_L & \cos \psi_L \end{bmatrix}$$

p_L : leader 절대 위치 (RTK GNSS ENU 좌표), ψ_L : leader heading. $p_{F,desired}$ 는 follower의

Nav2/PID 추종기 입력이 된다.

2.3 표기 규약

기호	의미	단위
L	Leader 로봇 (Unitree Go2)	-
H	Hub UGV (중앙 후방)	-
F _i	i 번째 follower UGV	-
d	기준 간격	m
d ₀	운용병사 설정 기준 간격	m
θ	V·역V 대형 개방각	도(°)
α	에셀론 사선 각도	도(°)
o _i	Follower body frame offset	m
ψ	Heading (yaw)	rad/도
δ	Follower 위치 오차	m
N	Follower 수 (2~7)	-

2.4 위치 추정 요구 정확도

KPP 「대열 유지 평균 오차 $\leq 2m$ 」는 다음 오차 합으로 분해된다.

오차 요소	기여도 (1 σ)	비고
Leader 절대 위치 오차	0.05 m	RTK fixed
Follower 절대 위치 오차	0.05 m	RTK fixed
Follower 추종 제어 오차	0.30 m	PID + offset
통신 지연 leader 위치 오차	0.30 m	100 ms $\times$ 3 m/s
자세(heading) 오차	0.20 m	0.5° $\times$ 25m

RSS 합산 시 약 0.5m로 KPP 2m 대비 4 σ 마진 확보.

2.5 Dual-EKF 구성

Local EKF (Odometry-only)

- 입력: IMU(100 Hz), wheel encoder(50 Hz), 옵션 visual odometry
- 출력: 50 Hz body-frame velocity, orientation
- 역할: 단기 자세 안정성

Global EKF (GNSS-fused)

- 입력: Local EKF 출력 + RTK GNSS (10~20 Hz, 절대 2~5cm)
- 출력: 50 Hz absolute pose (ENU/UTM)
- 역할: GNSS 보정으로 drift 제거

GNSS fix loss 시 fallback

- 0~5초: Local EKF dead-reckoning (~0.1 m/s 오차)
- 5~30초: LiDAR scan-matching 보정
- 30초 초과: Tier 4 자율 복귀 진입 (§8.5)

2.6 RTK 기준국 운용

운용병사 태블릿 또는 분대 거점에 RTK base station을 배치하여 모든 로봇이 동일한 보정값을 공유한다. 상대 위치 오차가 RTK 절대 정확도(2~5cm)에 수렴하며, 기준국 거리 한계 10~20km는 KPP 「원격제어 거리 1km」에 충분하다.

3. Unitree Go2 Leader 플랫폼

3.1 주요 사양

항목	값	본 사업 활용 의의
중량	약 15 kg	궤도형 UGV(330 kg) 대비 1/22

항목	값	본 사업 활용 의의
최대 속도	5 m/s (sport mode)	본 사업 1.3 m/s 강제 제한 (§7.1)
배터리 운용시간	2~4 시간	Follower(5시간)보다 짧음
내장 LiDAR	L1 4D LiDAR / HESAI XT16	전방 장애물 인식, 정찰 핵심
연산 모듈	Jetson Orin Nano (40 TOPS)	AI 추론 우수, SLAM 융합 부적합
IP 등급	IP54	Follower(IP66)보다 낮음
페이로드	~3 kg	무장 탑재 불가
계단·경사 통과	최대 40° / 25cm 단차	궤도형(30°/15cm)보다 우수

3.2 Leader 로서의 강점과 약점

강점

- (1) 4족보행 특유의 장애물 통과 능력 — 좁은 회랑, 계단, 절벽 가장자리, 무너진 잔해 등 궤도형이 진입하기 어려운 지형을 선행 통과하여 통과 가능성을 검증한다.
- (2) 빠른 회전·정지·재시작 — zero-radius turn 가능, 1초 예측 갱신 메커니즘에 적합.
- (3) 검증된 obstacle avoidance — Unitree 양산 단계 검증, T1.5 자율 회피와 시너지.
- (4) Jetson Orin Nano AI 추론 — 40 TOPS로 YOLOv8 객체 검출 leader 직접 수행 가능.

약점과 보완

- (1) 짧은 운용시간 — 배터리 30% 미만 시 Hub UGV가 leader 역할 승계.
- (2) 무장 부재 — 표적 지시(designation)만, 사격은 후방 follower 담당.
- (3) IP54 등급 — 우천 작전 시 leader도 궤도형(IP66) fallback.
- (4) 외산 플랫폼(중국 Unitree) — 시제 단계 Go2, 양산 단계 국산 후속 적용.

4. 편대 아키텍처

4.1 Leader 위치 결정

Leader가 편대 내에서 점유할 수 있는 위치를 3가지로 정의하고 정량 비교한다.

위치	정찰 활용	통신 토폴로지	노출 위험	Go2 강점	9대 적합도
전방 정점	★★★★★	★★	★★ (높음)	★★★★★	★★★★★ 권장
중앙	★	★★★★★	★★★★	★	★★ Hub 위치
후방	-	★★★	★★★★ (낮음)	-	★ 비권장

4.2 전방 정점 채택 근거

Go2의 가장 큰 가치는 장애물 인식·회피·통과 능력이며, 본 사업의 1초 예측 위치 메커니즘 자체가 「leader가 먼저 통과한 경로의 안전성을 follower에게 위임」하는 구조이므로 leader가 반드시 follower들보다 시간상·공간상 앞에 있어야 한다. V형에서는 정점(apex), 종대에서는 선두, 횡대·다이아몬드에서는 중앙 전방 끝에 배치한다.

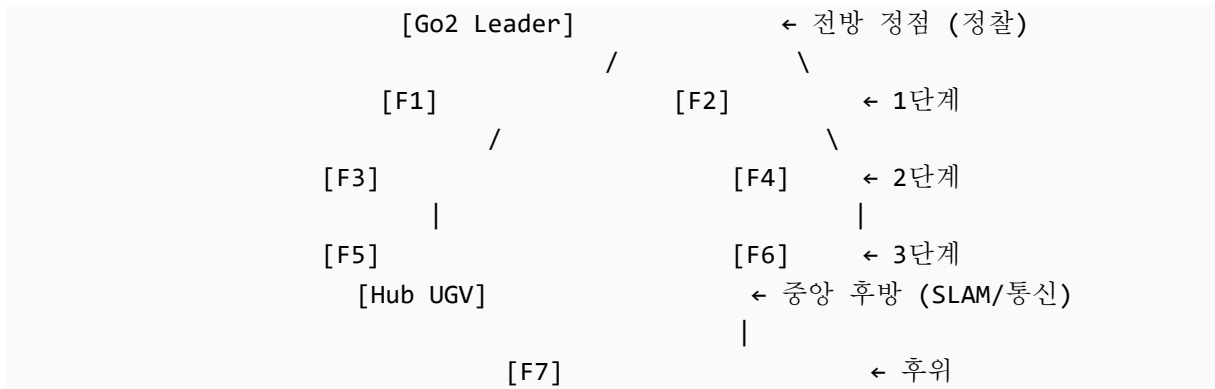
4.3 Hub UGV 도입 — 약점 보완

전방 정점의 약점(가장 후위 follower와의 통신 거리 증가, 적 위협 직접 노출)은 Hub UGV(중앙 후방)를 별도 지정함으로써 보완된다.

- 통신 릴레이 (mesh routing 중앙 노드)
- SLAM 데이터 융합·글로벌 맵 유지
- 군용 LTE 백홀 게이트웨이
- Leader 탈락 시 임시 leader 승계

4.4 표준 9 대 편대 구성

V형 leg 6대 + Hub 1대 + 후위 1대 + Leader 1대 = 9대 표준 구성이다.



4.5 로봇별 역할

로봇	플랫폼	주 역할	탑재 자산
Leader	Unitree Go2	정찰·경로 선도, 1초 예측 broadcast	L1 LiDAR, EO, Jetson Orin
Hub UGV	궤도형 UGV	SLAM 융합, 통신 허브, LTE 게이트웨이	RK3588J, Wi-Fi6 mesh, LTE 모뎀
F1, F2	궤도형 UGV	1단계 V leg, 정면 화력	RCWS, EO/IR, RF 재머
F3, F4	궤도형 UGV	2단계 V leg, 측면 경계	RCWS, RF 스캐너
F5, F6	궤도형 UGV	3단계 V leg, 후방 화력	RCWS, EO/IR
F7	궤도형 UGV	후위 경계, 보급 운반	운반 적재함

5. 대형 종류

본 장은 본 사업에서 사용되는 대형 9종(기본 4종 + 보조 5종)의 수학적 정의, 좌표 예시, 운용 사례를 정의한다.

5.1 1 열 종대 (Column)

정의 및 수식

Leader 후방으로 모든 follower가 일렬로 배치. 가장 단순하며 좁은 통로 통과나 도로 행군에 적합.

$$o_i = (-i \cdot d, 0) \quad \text{for } i = 1, 2, \dots, N$$

좌표 예시 (N=4, d=5m)

로봇	Offset (m)	절대 위치 (Leader at origin, 동향)
L	(0, 0)	(0, 0)
F1	(-5, 0)	(-5, 0)
F2	(-10, 0)	(-10, 0)
F3	(-15, 0)	(-15, 0)
F4	(-20, 0)	(-20, 0)

```

[ L ]
  ↑
  | d
  |
[F1]
  | d
  |
[F2]
  | d
  |
[F3]

```

운용 사례·장단점

도로 행군, 좁은 통로 통과, 절벽·계곡 사이 이동, 위험지형 자동 전환(\$9).

구분	내용
장점	최소 통과폭, 통제 단순, 위험지형 안전, 모든 follower가 leader 경로 추종
단점	전방 화력 leader 1대로 제한, 측면 시야 제한, 후위 로봇 적 식별 지연

5.2 1 열 횡대 (Line)

정의 및 수식

Leader 좌·우로 모든 follower가 일렬 배치. 정면 화력과 시야 최대화.

$$\begin{aligned} o_i &= (0, +[i/2] \cdot d) & \text{if } i \text{ odd (좌측)} \\ o_i &= (0, -[i/2] \cdot d) & \text{if } i \text{ even (우측)} \end{aligned}$$

좌표 예시 (N=4, d=5m)

로봇	Offset (m)	비고
L	(0, 0)	중앙
F1	(0, +5)	leader 좌측 5m
F2	(0, -5)	leader 우측 5m
F3	(0, +10)	leader 좌측 10m
F4	(0, -10)	leader 우측 10m

$$\begin{array}{c} [F3] \text{ --- } [F1] \text{ --- } [L] \text{ --- } [F2] \text{ --- } [F4] \\ \quad \quad \quad \longleftarrow d \longrightarrow \\ \quad \quad \quad \text{전방} \rightarrow \end{array}$$

운용: 정면 sweep, 적 진영 동시 식별, 사격 진지 형성. 장점: 전방 시야·화력 최대. 단점: 측면·후방 노출, 통과폭 큼(N=4, d=5m → 25m).

5.3 V 형 (V-shape, Wedge)

정의 및 수식

Leader 정점, follower들이 좌·우 후방으로 V자. 본 사업의 가장 빈번한 운용 대형이며 「돌격」 프리셋의 기본 형태.

$$k = [i/2] \quad (\text{V leg 단계})$$

$$\begin{aligned} o_i &= (-k \cdot d \cdot \cos(\theta/2), +k \cdot d \cdot \sin(\theta/2)) & \text{if } i \text{ odd (좌측)} \\ o_i &= (-k \cdot d \cdot \cos(\theta/2), -k \cdot d \cdot \sin(\theta/2)) & \text{if } i \text{ even (우측)} \end{aligned}$$

좌표 예시 (N=6, d=10m, $\theta=60^\circ$, 9대 헤테로지니어스 V)

로봇	Offset (m)	비고
L	(0, 0)	정점 (Go2)
F1	(-8.66, +5.00)	좌측 1단계
F2	(-8.66, -5.00)	우측 1단계
F3	(-17.32, +10.00)	좌측 2단계
F4	(-17.32, -10.00)	우측 2단계
F5	(-25.98, +15.00)	좌측 3단계
F6	(-25.98, -15.00)	우측 3단계
H	(-20, 0)	Hub UGV (중앙 후방)
F7	(-30, 0)	후위

5.4 다이아몬드 (Diamond)

Leader 중심으로 360° 경계, 호위 임무에 최적. 4대 이상 적용. 5대 다이아몬드는 다음과 같다.

```

o_1 = (0, +d)    // 좌측
o_2 = (0, -d)    // 우측
o_3 = (-d, +d)   // 좌후방
o_4 = (-d, -d)   // 우후방

```

```

      [F1]
      |
[F3] - [ L ] - [F2]
      |
      [F4]
(5대 다이아몬드)

```

운용: 진지 방어, VIP·핵심자산 호위, 정지 경계, 360° 드론 탐지망. 본 사업 「방어 모드」 기본 대형.

5.5 운용 모드 권장 파라미터

운용병사가 단일 클릭으로 선택할 수 있는 5개 표준 프리셋. 「돌격은 d=15m」, 「개발자 모드는 d=3m」 단일 규칙.

모드	d	θ	D_across	대형 폭(N=4 V 기준)	운용 의도
개발자 모드	3 m	60°	3 m	6.0 m	실내/단거리 시험 (속도 ≤ 1 m/s 자동)
협로 침투	3 m	40°	2.05 m	4.1 m	좁은 회랑/숲
정찰/방어	5 m	90°	7.07 m	14.1 m	360° 시야
광역 정찰	7 m	120°	12.1 m	24.2 m	분산 감시
돌격	15 m	60°	15 m	30.0 m	전방 화력 + 122mm 살상반경 회피

개발자 모드는 「설정 > 개발자 옵션」 토글 + DEV MODE 경고 배너 + 속도 1 m/s 자동 제한. 일반 운용 UI에서는 숨겨진다.

5.6 보조 대형 (4 종)

작전 빈도는 낮지만 시제 단계에서 P2~P3 우선순위로 구현 필요한 대형들이다.

에셀론 (좌·우 사선)

Leader 후방으로 한쪽 사선 ($\alpha=45^\circ$). 측면 우회, flanking maneuver 시 사용.

```
// Echelon Right
o_i = (-i · d · cos( $\alpha$ ), -i · d · sin( $\alpha$ ))
```

박스 (Box)

4대 정사각형 4꼭지점 배치. 도심 골목 차단, 4방위 동시 사격 진지 방어.

역 V형 (Inverted V, Vee)

V를 뒤집은 형태. Leader 후방, follower들이 전방 좌·우로 펼침. Leader 보호 우선 시.

자유 산개 (Free Spread)

Reynolds 규칙(분리·정렬·응집·목표) 기반 자율 위치 결정. 광역 정찰, 다중 드론 동시 침투 자동 분담.

```
v_i = w_sep · F_separation + w_align · F_alignment
      + w_coh · F_cohesion + w_goal · F_goal
```

5.7 V 형 동적 각도 전이

V 각도 변경 시 모든 follower가 동시에 새 위치로 이동해야 하므로 충돌 방지 보간이 필요하다.

```
θ(t) = θ_from + (θ_to - θ_from) · α(t)
α(t) = min(1, t / T_trans)
T_trans = max(3 s, Δ_max / v_lateral_max · 1.5)
```

$v_{lateral_max}$ = 측방 안전 속도(권장 1 m/s). 일반적 전이 시간 5~8초.

6. 대형 종합 비교표

9종 대형의 핵심 속성 일람.

대형	최소 N	통제 난이도	전방 화력	측면 시야	통과폭	대표 임무
1열 종대	2	낮음	약	약	최소	행군, 협로
1열 횡대	2	높음	강	약	최대	정면 교전
V형	2	중간	중	강	중간	돌격, 정찰
다이아몬드	3	중간	중	강	중간	방어, 호위

대형	최소 N	통제 난이도	전방 화력	측면 시야	통과폭	대표 임무
에셀론	2	중간	중	한쪽 강	중간	측면 우회
박스	3	중간	강	강	중간	도심 차단
역 V형	2	중간	강(F)	중	중간	leader 보호
자유 산개	3	낮음	분산	최대	변동	광역 정찰

7. 1 초 예측 위치 제어 메커니즘

7.1 Leader 운용 속도 강제 제한

Go2 최대속도(5 m/s)를 그대로 사용하면 follower(궤도형 UGV, 1.94 m/s)가 따라올 수 없다. 1초에 leader가 5m 전진하면 follower는 1.94m만 이동 가능하여 매 사이클 약 3m씩 누적 이탈하고, 곧바로 T4 Breadcrumb 진입한다.

상황	Leader 최대 속도	근거
편대 운용 (정상)	1.30 m/s	Follower 1.94 m/s의 67%, 가속 추종 마진
편대 운용 (가속 회복)	1.50 m/s	Tier 2 follower 1.2x 가속 한계 매칭
편대 외 정찰	5.00 m/s	Go2 sport mode 활용
편대 외 분리·재합류	3.00 m/s	안전 margin

7.2 1 초 예측 알고리즘

Leader는 자신의 1초 후 위치를 단순 선형 외삽이 아니라 Hybrid A* 경로 계획의 lookahead로 산출한다. 곡선 경로, 회피 기동, 가속·감속을 모두 정확히 반영한다.

매 100ms (10 Hz):

```
# 1. Hybrid A* 경로 재계획
leader_path = HybridAStar(P_L(t), goal, global_costmap)
```

```
# 2. 1초 후 자신의 위치·헤딩 lookahead
```

```

P_L(t+1.0) = leader_path.sample_at(t+1.0)
ψ_L(t+1.0) = leader_path.heading_at(t+1.0)

# 3. 각 follower의 1초 후 목표 위치
for i in 1..N:
    P_F_i(t+1.0) = P_L(t+1.0) + R(ψ_L(t+1.0)) · o_i

# 4. Broadcast (Hub UGV 경유)
publish FollowerTargetMessage {
    follower_id, target_pos, target_head,
    valid_until: t+1.0, leader_segment: [...]
}

```

7.3 통신 지연 보상

Wi-Fi 6 Mesh 일반 지연 5~20ms, Hub 1-hop 고려 시 통상 50ms, 최악 150ms. 1초 예측 위치는 다음과 같이 지연을 흡수한다.

시점	사건	잔여 시간
t = 0 ms	Leader가 P_F_i(t+1000ms) 계산·broadcast	1000 ms
t = 50 ms	Hub UGV 도달	950 ms
t = 150 ms	Follower 도달 (최악)	850 ms
t = 1000 ms	Follower P_F_i 도달 목표	0 ms

Follower는 850ms 동안 Nav2 local planner로 P_F_i까지 이동하면 된다. 1.94 m/s 최대 속도에서 850ms는 약 1.65m로, 일반적인 대형 미세 조정에 충분하다.

7.4 예측 정확도와 갱신 주기

10 Hz 갱신은 1초 예측을 매 100ms마다 재계산한다는 의미이다. Leader가 갑자기 회피 기동을 하면, 100ms 후 갱신된 예측 위치가 follower에게 전달되어 자동 보정된다. 4족보행 경로 추종 오차 ~10cm 수준은 follower 대형 유지 KPP 2m 대비 무시할 수 있다.

8. 다층 이탈 대응 5-Tier 체계

기존 SAN-SDD-MOB-001 v1.2의 4-Tier에 SDD-LDR-001의 T1.5(자율 회피)를 통합하여 5-Tier 체계로 정의한다. 이는 본 통합 SDD의 핵심 결정사항이며 「집결 성공률 95%」 KPP 달성의 결정적 기여 요소이다.

8.1 5-Tier 정의

Tier	상태명	진입 조건	핵심 행동
T0	PREDICTIVE_TRACK	1초 예측 위치 정상 수신	예측 위치 추종 (Nav2 + 시간 동기화)
T1.5	AUTO_REROUTE	예측 위치 직전 로컬 장애물	자체 $\pm 2m$ 우회, 다음 사이클 합류
T1	NORMAL	예측 미수신 또는 dead-reckoning	body-frame offset PID
T2	CATCH_UP	$\delta > 1.5 d_0$	1.2x 가속 추종
T3	HARD_CATCH_UP	$\delta > 2 d_0$	최대 속도
T4	BREADCRUMB_RECOVERY	$\delta > 4 d_0$ 또는 위험 경로	Breadcrumb 복귀

복귀 방향(상위 $\rightarrow$ 하위 Tier)에는 hysteresis 적용하여 chattering 방지: T2 $\rightarrow$ T1: $\delta \leq 1.2 d_0$, T3 $\rightarrow$ T2: $\delta \leq 1.5 d_0$, T4 $\rightarrow$ T2: $\delta \leq 2 d_0$.

8.2 T0 — 예측 추종

Leader가 broadcast한 1초 예측 위치를 follower가 시간 동기화하여 추종한다. Wi-Fi 6 Mesh 통신 정상 + 예측 위치 수신 + 직선 경로 통과 가능 조건 모두 만족 시 T0 유지. 일반 운용 시 90% 이상 시간을 T0에서 보낸다.

8.3 T1.5 — 자율 회피

Leader Go2가 통과한 작은 장애물을 follower(궤도형, 더 큼)가 회피하지 못하는 시나리오를

처리한다. 4족보행이 통과한 좁은 틈, 계단, 작은 잔해 등이 대표 사례.

```
function tier1_5_reroute(target_pos, follower_pose, local_costmap):
    # 1. 직선 추종이 막혔는지 확인
    if path_clear(follower_pose, target_pos, local_costmap):
        return T0_track(target_pos)

    # 2. 좌·우 ±2m 범위에서 우회 후보 검색
    candidates = []
    for offset in [-2, -1, +1, +2]:
        side_target = target_pos + perpendicular(follower_heading) * offset
        if path_clear(follower_pose, side_target, local_costmap):
            candidates.append((side_target, abs(offset)))

    # 3. 최소 측방 이탈 후보 선택
    if candidates:
        best = min(candidates, key=cost)
        return Nav2_goto(best.target)

    # 4. 측방 우회 불가 → T2/T3/T4 escalate
    if delta > 4 * d_0: return tier4_recovery(...)
    else: return tier2_or_3_catchup(...)
```

구분	T1.5 (자율 회피)	T4 (Breadcrumb)
진입 조건	예측 위치 직전 로컬 장애물	$\delta > 4 d_0$ 또는 위험 경로
회피 범위	±2m 측방 이내	leader 경로 이력까지 광역
복귀 시간	100~500 ms	수 초~수십 초
leader 동기화	유지	재동기화 필요
통신 의존성	낮음 (자체 판단)	필수 (breadcrumb 수신)

8.4 T1~T3 — 위치 추종 (예측 미수신)

1초 예측 위치 수신이 끊기거나 신뢰할 수 없을 때(통신 지연 > 200ms 또는 broadcast 누락) follower는 자체 body-frame offset PID로 회귀한다. 이는 SDD-MOB-001 v1.2의 기존 T1~T3와 동일하다.

8.5 T4 — Breadcrumb 복귀

Tier 4의 핵심 가정: 「leader가 이미 통과한 경로는 안전이 검증되었다」. Follower는 직선 단축이 아니라 leader가 실제로 다녀온 경로를 따라 복귀한다.

Breadcrumb 데이터 구조

```
struct Breadcrumb {
    uint64_t    timestamp_us;
    double      x, y, z;          // ENU 좌표 (m)
    float       heading_rad;
    float       speed_mps;
    uint16_t    terrain_class;    // 0=open, 1=forest, 2=urban, 3=narrow
    uint8_t     formation_id;
};
```

샘플링: 거리 1m 이동 또는 0.5초 경과 중 먼저 도달. 버퍼: 최근 1.2km 또는 10분 분량 (약 1200개, 항목당 ~50 byte → 총 60 KB). 전송: Leader broadcast 200 bps.

복귀 알고리즘

```
function tier4_recovery(my_pose, breadcrumb_buffer, leader_current):
    # 1. 가장 가까운 과거 breadcrumb 검색
    bc_nearest = argmin over breadcrumb_buffer:
        distance(my_pose, bc.position) + λ * age_penalty(bc)

    # 2. Nav2 global planner로 안전 경로 계산
    nav2_goto(bc_nearest.position)

    # 3. Forward 추종
    for bc in breadcrumb_buffer[bc_nearest.index : ]:
        nav2_goto(bc.position)
        if distance(my_pose, leader_current) <= 2 * d_0:
            transition_to(T2)
    return
```

8.6 통신 두절 시 행동

Leader 통신 두절 시 follower는 다음 절차를 수행한다.

- (1) 마지막 알고 있는 leader 위치 기준 자체 추종 (T1~T3)
- (2) 30초 경과 또는 $\delta > 4 d_0$ 도달 시 T4 진입

- (3) 보유 breadcrumb 따라 마지막 leader 위치까지 안전 추종
- (4) 도달 후 정지·재연결 대기 (heartbeat 1 Hz)
- (5) 60초 이상 재연결 실패 시 출발지 자동 복귀 (RTH)

9. 위험 지형 자동 인식과 종대 자동 전환

절벽·굴짜기 환경에서는 1열 종대가 가장 안전하다. 모든 follower가 동일한 leader 경로를 따라가므로 자체적으로 breadcrumb 추종과 동등한 효과를 가진다.

9.1 자동 전환 조건

다음 중 하나 이상 만족 시 1열 종대로 자동 전환:

- LiDAR 통과 가능 폭 < $D_{across} + 2m$ (안전 마진)
- Cost map 좌우 측방 0.5m 이내 untraversable 셀 검출
- DEM 상 로봇 좌우 측방 5m 이내 고도 변화 > 1m
- Tier 4 진입한 follower가 전체의 1/3 이상

9.2 운용병사 통보

자동 전환은 운용병사에게 사전 알림 통지, 5초 내 manual override 없으면 자동 실행. 정상 영역 복귀 시 이전 대형으로 자동 복원 또는 운용병사 확인 후 복원.

10. 대형 전환 (Formation Transition)

10.1 전환 트리거

트리거	발생 조건	전형적 대응
운용병사 명령	Android UI 새 프리셋 선택	선택 즉시 보간 시작

트리거	발생 조건	전형적 대응
임무 단계 자동	BT가 임무 단계 진입	단계 정의에 따라 변경
지형 자동	LiDAR/DEM이 위험 지형:좁은 통로 식별	1열 종대 자동 전환 (\$9)
위협 자동	RF 스캐너·EO/IR가 임박 위협 식별	다이아몬드 또는 횡대 전환

10.2 슬롯 할당 (Hungarian Algorithm)

새 대형 전환 시 각 follower가 어떤 슬롯에 배정될지를 거리 최소화로 결정. 단순 인덱스 매칭은 큰 이동을 발생시키므로 비효율.

```
function assign_slots(followers, new_offsets):
    cost = matrix N x N
    for i in followers:
        for j in new_offsets:
            cost[i][j] = distance(follower_i.pos, leader_pos + R(ψ)·o_j)
    assignment = hungarian(cost) # O(N^3)
    return assignment
```

$N \leq 7$ 인 본 사업에서 Hungarian 시간 복잡도는 1ms 미만, 매번 재계산해도 부담 없다.

10.3 보간 (Interpolation)

```
o_i(t) = o_i,from + (o_i,to - o_i,from) · α(t)
α(t) = min(1, t / T_trans)
T_trans = max(3 s, Δ_max / v_lateral_max · 1.5)
```

일반적 전환 시간 5~8초. 종대 → 횡대처럼 변화량이 큰 경우 8~10초까지.

10.4 충돌 회피 정책

(1) 보간 경로 사전 검사: 시작·종료 위치 직선이 다른 follower 경로와 교차 시 좌우 우회 경로로 자동 추가

(2) 우선순위 기반 순차 전환: leader-가까운 순으로 우선순위, 높은 follower가 먼저 이동

(3) 가상 충돌 마진: 각 follower 1.5m 가상 안전 영역, 다른 경로 진입 시 일시 정지·회피

10.5 리더 이탈 시 재구성

Leader가 통신 두절 또는 고장으로 이탈 시 다음 follower 1대(또는 Hub UGV)가 leader로 승격. 이 과정은 dynamic leader election (modified Raft, SDD-MOB-001 §3.4)을 따른다. 새 leader 결정 후 슬롯 할당 알고리즘이 재실행되어 남은 follower들이 새 슬롯에 재배정된다.

KPP 「리더 이탈 재구성 시간 $\leq 10\text{sec}$ 」 = leader election + 슬롯 재할당 + 보간 이동의 합으로 측정. 본 설계 달성치는 3.9~8.1초이다.

11. 임무 단계별 권장 대형 흐름

11.1 공격 모드 표준 흐름

단계	임무 활동	권장 대형	근거
1	어셈블리 (출발 준비)	다이아몬드	정지 상태, 360° 경계
2	도로/통로 행군	1열 종대	통과 효율 + 절벽 안전
3	개활지 이동	V형 (정찰 5/90°)	전방+측면 시야
4	적 식별·접근	V형 (돌격 15/60°)	포탄 회피 + 화력 집중
5	정면 sweep	1열 횡대	정면 화력 최대
6	교전 후 통합	다이아몬드	재정비, 360° 경계
7	복귀	1열 종대	복귀 경로 효율

11.2 방어 모드 표준 흐름

단계	임무 활동	권장 대형	근거
1	분산 배치 (대드론 탐지망)	다이아몬드 / 자유 산개	360° 탐지
2	드론 1대 식별	다이아몬드 유지	탐지 로봇 자동 사격 할당

단계	임무 활동	권장 대형	근거
3	다중 드론 동시 침투	자유 산개 (역할 분담)	자동 분담 알고리즘
4	위협 무력화 후 정상화	다이아몬드 복귀	재경계 자세

11.3 임무 단계 전환 신호

Android 앱에서 운용병사가 단일 명령(예: 「돌격」 버튼)을 내리면, BT(Behavior Tree)가 위 표의 단계 흐름을 자동 진행한다. 각 단계 전환은 §10.3의 보간 알고리즘에 따라 부드럽게 수행되며, 운용병사는 언제든지 단계를 수동 override할 수 있다.

12. 대형 선택 결정 매트릭스

12.1 임무별

임무	1순위 대형	대안
행군/이동	1열 종대	V형 (개활지)
정찰	V형 (광역 7/120°)	자유 산개
접근/돌격	V형 (돌격 15/60°)	역 V형 (leader 보호)
정면 교전	1열 횡대	V형 (돌격)
측면 우회	에셀론 (좌/우)	-
진지 방어	다이아몬드	박스
호위	다이아몬드	박스
대드론 탐지망	다이아몬드	자유 산개

12.2 지형별

지형	1순위 대형	근거
좁은 통로/협로	1열 종대	통과폭 최소 + 안전
숲/수목지대	1열 종대 또는 V (협로 침투)	장애물 회피 + 시야

지형	1순위 대형	근거
개활지	V형 (정찰 또는 돌격)	측면 시야 활용
도심	박스 또는 종대	골목·교차점 통과
산악/경사	1열 종대	전복 위험 최소화
절벽·계곡 인접	1열 종대 (자동 전환)	\$9

12.3 위협별

위협	1순위 대형	근거
FPV 자폭 드론	V형 (돌격 d=15m)	동시 살상 차단
박격포(60-82mm)	V형 (돌격 d=15m)	살상반경 분산
곡사포(122mm+)	V형 (돌격 d=15m)	단일 포탄 손실 최소화
적 보병 매복	V형 또는 횡대	정면 화력 우위
복합 위협 (병력 + 드론)	다이아몬드 → 자유 산개	역할 분담
통신 재밍	1열 종대 (단순 추종)	통제 단순화

13. SLAM 데이터 구조와 통신 아키텍처

13.1 대역폭 분석 (9 대 편대)

데이터 종류	1대 평균	9대 합계 (압축)	QoS
위치/헤딩 (50 Hz)	약 10 KB/s	약 90 KB/s	P1 BEST_EFFORT
1초 예측 broadcast (10 Hz)	약 5 KB/s	약 45 KB/s	P0 RELIABLE
로컬 SLAM 델타 (1 Hz)	약 10~40 KB	약 90~360 KB/s	P2 RELIABLE
검출된 객체 (event)	약 2 KB	가변	P0 RELIABLE
영상 1대 백홀	2 Mbps	2 Mbps	P3 BEST_EFFORT
합계 (압축 후)	-	8~12 Mbps	-

Wi-Fi 6 Mesh 용량(공유 100~300 Mbps)에 충분히 들어오며, KPP 「군집 제어 통신 지연 ≤ 150 ms」 만족.

13.2 SLAM Fusion 위치 — Hub UGV 채택 근거

- (1) 컴퓨팅 부하 분리 — Leader는 1초 예측 계산(Hybrid A* 10Hz), 객체 검출(YOLOv8), 본인 SLAM을 동시 수행. 9대 SLAM 융합까지 추가 시 100% utilization.
- (2) 메모리 — Go2 Jetson Orin Nano 8GB와 RK3588J 8GB는 동일하나 후자가 멀티스레드 SLAM에 안정적.
- (3) 운용시간 — Leader 배터리(2~4시간)에 SLAM 부하 추가 비효율. Hub UGV는 5시간.
- (4) Leader 탈락 가용성 — Leader 손실 시 Hub UGV 글로벌 맵 유지로 임무 연속성 보장.

13.3 통신 토폴로지와 안전

13.3.1 Mesh 다중경로 라우팅

9대 편대에서 각 로봇은 최소 3개 이웃과 직접 RF 도달 거리에 위치(15m 간격 V형 기준). 중간 노드 1대 손실 시 자동 우회 경로 활성화. IEEE 802.11s 또는 olsr/babel 라우팅 프로토콜로 자동 처리.

13.3.2 Hub UGV 게이트웨이

군용 LTE 백홀은 Hub UGV에 집중. Go2 leader도 Hub 경유 광역 C2 통신 → leader의 LTE 모듈 생략 가능, 무게·전력 절감.

13.3.3 삼중 통신망 fallback

- Wi-Fi 6 Mesh 단절 → LTE direct (Hub 경유)
- LTE 단절 → LoRa heartbeat (생존 신호만)
- 모든 통신 두절 → 자율 모드 (T4 또는 RTH)

13.3.4 DDS QoS 분리

QoS	신뢰성	사용 데이터	전송 매체
P0	RELIABLE	1초 예측 위치, 충돌 경고, 검출 객체	Wi-Fi 6 직접
P1	BEST_EFFORT	위치/헤딩 (50 Hz, 손실 허용)	Wi-Fi 6 직접
P2	RELIABLE	SLAM 델타, 글로벌 맵 갱신	Hub 경유 분배
P3	BEST_EFFORT	영상 스트림	LTE 백홀

13.4 암호화 및 인증

DDS Security (AES-256-GCM 대칭 암호화 + RSA 4096 PKI 인증) 적용으로 RF 도청·재밍·spoofing 대비. 키 관리는 Hub UGV의 TPM(Trusted Platform Module). 출고 전 사전 발급된 키 페어 사용. 임무별 키 갱신 + 비상 시 즉시 재발급.

13.5 SLAM 데이터 흐름

```

[각 로봇] → 로컬 slam_toolbox
            ↓ (1 Hz, occupancy grid delta)
[Hub UGV] → multirobot_map_merge (9대 융합)
            ↓ (0.5 Hz, global map delta)
[모든 로봇] → 글로벌 맵 업데이트 → Nav2 cost map

[Go2 Leader] → 글로벌 맵을 Hybrid A* 입력으로 사용
               → 1초 lookahead 경로 계산

```

이 구조에서 Go2 leader가 일시 탈락해도 Hub UGV가 글로벌 맵 유지하므로 임무 연속성 보장.

14. 통신 메시지 정의

14.1 FormationCommand

Android 앱(또는 BT)이 leader에게 보내는 대형 명령 메시지. ROS 2 메시지 또는 Protobuf로

구현.

```
message FormationCommand {
  enum FormationType {
    COLUMN      = 0;
    LINE        = 1;
    V_SHAPE     = 2;
    DIAMOND     = 3;
    ECHELON_LEFT = 4;
    ECHELON_RIGHT = 5;
    BOX         = 6;
    VEE_INVERTED = 7;
    FREE_SPREAD = 8;
  }

  FormationType type      = 1;
  float         d          = 2;
  float         theta_deg  = 3;
  float         alpha_deg  = 4;
  float         transition_time = 5;
  bool          dev_mode   = 6;
  uint64        timestamp_ms = 7;
  string        requested_by = 8; // "operator"|"BT"|"auto_terrain"|"auto_threat"
}
```

14.2 FollowerTargetMessage (1 초 예측)

Leader가 각 follower에게 보내는 1초 후 목표 위치 메시지. 매 100ms (10 Hz) broadcast.

```
message FollowerTargetMessage {
  uint32    follower_id      = 1;
  Pose2D    target_pose      = 2; // x, y, heading
  uint64    valid_at_ms      = 3; // 도달 목표 시점
  repeated Pose2D leader_path_segment = 4; // 보조: leader 경로
  uint32    sequence_num     = 5;
  float     confidence        = 6; // 0.0~1.0
  uint64    timestamp_ms     = 7;
}

message Pose2D {
  double x    = 1; // ENU x
  double y    = 2; // ENU y
  float  heading = 3; // rad
}
```

14.3 BreadcrumbBroadcast

Leader가 매 1m 이동 시 발신하는 breadcrumb 위치. 약 200 bps 통신량.

```
message BreadcrumbBroadcast {
  uint64 timestamp_us = 1;
  Pose2D position      = 2;
  float  speed_mps     = 3;
  uint16 terrain_class = 4; // 0=open, 1=forest, 2=urban, 3=narrow
  uint8  formation_id  = 5;
  uint32 sequence_num  = 6;
}
```

15. Android 운용 앱 통합

15.1 대형 선택 UI

운용병사가 빠르게 선택할 수 있는 4개 운용 프리셋과 고급 메뉴. 운용 규칙은 단순: 「돌격은 d=15m, 그 외 임무는 상황에 맞는 프리셋」.

프리셋	d	θ	용도
협로 침투	3 m	40°	좁은 회랑/숲 통과
정찰/방어	5 m	90°	360° 시야 확보
광역 정찰	7 m	120°	분산 감시
돌격	15 m	60°	전방 화력 + 122mm 살상반경 회피

개발자 모드(d=3m)는 「설정 > 개발자 옵션」에서 토글로만 활성화. 활성화 시 화면 상단 「DEV MODE — 속도 1 m/s 제한」 배너 상시 표시. 일반 운용 UI에서는 숨김.

15.2 상태 시각화

각 follower 현재 Tier 상태 색상 표시:

- T0 PREDICTIVE: 청록
- T1.5 AUTO_REROUTE: 보라
- T1 NORMAL: 초록
- T2 CATCH_UP: 노랑
- T3 HARD_CATCH_UP: 주황
- T4 BREADCRUMB: 빨강 + 깜빡임

지도 오버레이에 leader breadcrumb 경로(보라색 점선), 1초 예측 위치(청록 점), 각 follower 현재 위치 + 목표 위치(점선) 표시.

15.3 고급 메뉴

- d 슬라이더 (3 ~ 15 m)
- θ 슬라이더 (40 ~ 120°)
- 자동 종대 전환 토글 (ON/OFF)
- Breadcrumb 복귀 토글 (ON 권장)
- 1초 예측 갱신 주기 슬라이더 (5 / 10 / 20 Hz, 기본 10 Hz)

16. 시제 구현 통합 로드맵

16.1 대형 우선순위

우선순위	대형	이유
P1 (필수)	1열 종대, V형, 1열 횡대, 다이아몬드	임무 단계 흐름 핵심 4종, KPP 검증 직결
P2 (권장)	에셀론 (좌/우)	측면 우회 시 활용
P3 (선택)	박스, 역 V형, 자유 산개	특수 작전, 시제 후반

16.2 Sprint 별 산출물 통합

단 계	산출물	기간	검증 포인트
S1	body-frame offset PID 추종 (Gazebo)	3주	종대 시뮬레이션
S2	P1 4종 대형 정적 전환	3주	Android UI 모형
S3	Tier 1~3 catch-up + hysteresis	3주	지연 주입 안정성
S4	Breadcrumb 버퍼 + Tier 4 (시뮬레이션)	4주	절벽/협곡 시나리오
S5	자동 종대 전환 + 위험지형 분류기	3주	Class A~D 시나리오
S6	V형 동적 각도 전이 + 모드 프리셋	2주	충돌 없음 검증
S7	Go2 ROS 2 통합 + heterogeneous 통신	4주	Wi-Fi 6 Mesh 검증
S8	1초 예측 broadcast (Hybrid A*)	4주	예측 정확도 측정
S9	Tier 1.5 자율 회피	3주	T0/T1.5/T4 전이 검증
S10	Hub UGV SLAM 융합	3주	9대 융합 정확도
S11	실 RTK GNSS + Dual-EKF 실로봇 연동	4주	실외 위치 정확도
S12	9대 Gazebo 통합 시뮬레이션	3주	KPP 5종 시뮬 측정
S13	실로봇 3대 (Go2 + 2 UGV) 시연	4주	기본 연동 검증
S14	실로봇 9대 시연 (KPP 검증)	4주	실측 KPP 5종 만족

총 구현 기간 약 47주(약 11개월). Limon 단독 navigation 책임 상황을 고려할 때 단계 S7~S10은 외부 협력기관(연구용역 7.5억) 활용 권장. Go2 SDK 통합(S7)은 본 사업 내 처음이므로 학습곡선 리스크가 가장 크다.

17. 결정 필요사항 (PDR 이전)

#	결정 사항	옵션	권장
1	Breadcrumb 전송 방식	leader broadcast vs follower 요청	broadcast (생존성 우선)

#	결정 사항	옵션	권장
2	통신 두절 후 T4 진입 한계	10초 / 30초 / 60초	30초
3	다중 follower 동시 T4 충돌 회피	각자 처리 vs sequential	좁은 통로만 sequential
4	GNSS 재밍 dead- reckoning 한계	별도 시험 필요	시제 단계 측정
5	Android UI 슬라이더 노 출	프리셋만 vs 슬라이더 노출	프리셋 + 고급 슬라이더
6	돌격 모드 d 값	단일 규칙 / 위험 등급별	단일 규칙 d=15m
7	개발자 모드 (d=3m) 보 안	디버그 빌드 한정 / 모든 빌드	디버그 빌드 + PIN 인증
8	Go2 vs 국산 4족보행 채 택 시점	시제부터 국산 / 시제 Go2, 양산 국산	시제 Go2, 양산 국산 검토
9	Hub UGV 무장 탑재 여 부	RCWS 탑재 / 비무장	RCWS 탑재 (cost 효율)
10	Leader 운용속도 1.3 m/s 강제	강제 / override 가능	기본 강제, 개발자만 override
11	1초 예측 갱신 주기	5 / 10 / 20 Hz	10 Hz (CPU·통신 균형)
12	Tier 1.5 측방 우회 거리	1m / 2m / 3m	2m
13	DDS Security 키 갱신	임무별 / 일별 / 주별	임무별 + 비상 즉시 재발급
14	9대 LoRa 채널 수	단일 / 분리	단일 + 시분할
15	Leader 탈락 시 즉시 RTH 여부	즉시 RTH / Hub 승계 후 지속	Hub 승계 후 임무 지속

18. 부록

18.1 포탄 살상반경 참고 자료

V형 모드 d 값 결정의 근거가 된 위험별 살상반경(공개자료 기준)이다.

위협	치명 살상반경	유효 살상반경
60mm 박격포	약 10 m	약 15 m
82mm 박격포	약 15 m	약 25 m
122mm 곡사포	약 25 m	약 40 m
152/155mm 곡사포	약 30 m	약 50 m
FPV 자폭 드론 (RKG-3급)	약 5 m	약 8 m
수류탄 투하 (드론)	약 5 m	약 10 m

「돌격은 d=15m」 단일 규칙은 60mm 박격포·82mm 박격포·FPV 자폭 드론까지의 동시 살상을 차단하며, 122mm 환경에서도 인접 손실 가능성을 최소화한다. 운용병사가 작전 중 위협 등급을 정확히 판단하기 어려우므로 가장 보수적인 d 값을 단일 기본값으로 채택했다.

18.2 좌표 회전 행렬 정의

Body frame offset을 절대 좌표로 변환할 때 사용하는 2D 회전 행렬:

$$R(\psi) = \begin{vmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{vmatrix}$$

$$(x_{abs}, y_{abs}) = (x_L + x_o \cdot \cos \psi - y_o \cdot \sin \psi, \\ y_L + x_o \cdot \sin \psi + y_o \cdot \cos \psi)$$

18.3 V 형 좌표 예시 (모드별)

9대 V형 헤테로지니어스 편대의 모드별 절대 좌표(Leader at origin, 동향 heading).

정찰/방어 모드 (d=5m, $\theta=90^\circ$)

로봇	Offset (m)	절대 위치 (m)
L	(0, 0)	(0, 0)
F1, F2	(-3.54, ± 3.54)	(-3.54, ± 3.54)

로봇	Offset (m)	절대 위치 (m)
F3, F4	(-7.07, ± 7.07)	(-7.07, ± 7.07)
F5, F6	(-10.61, ± 10.61)	(-10.61, ± 10.61)
H, F7	(-15, 0), (-25, 0)	(-15, 0), (-25, 0)

돌격 모드 ($d=15m$, $\theta=60^\circ$)

로봇	Offset (m)	절대 위치 (m)
L	(0, 0)	(0, 0)
F1, F2	(-12.99, ± 7.50)	(-12.99, ± 7.50)
F3, F4	(-25.98, ± 15.00)	(-25.98, ± 15.00)
F5, F6	(-38.97, ± 22.50)	(-38.97, ± 22.50)
H, F7	(-30, 0), (-45, 0)	(-30, 0), (-45, 0)

19. 결론

본 통합 SDD는 본 사업 군집 운용 아키텍처의 12가지 핵심 결정사항을 단일 문서에 통합하였다.

(1) Leader 위치는 전방 정점에 배치하여 Go2의 정찰·장애물 회피 능력을 최대 활용하며, 후방 중앙 Hub UGV가 통신·SLAM 융합·LTE 백홀 부담을 분리한다.

(2) Leader 운용속도는 follower 한계의 67%인 1.3 m/s로 강제 제한한다. Go2의 5 m/s 능력은 편대 외 정찰 시에만 활용한다.

(3) 1초 예측 위치는 단순 선형 외삽이 아닌 Hybrid A* lookahead로 산출하여 곡선·회피·가감속을 정확히 반영. 10 Hz 갱신으로 통신 지연 150ms 흡수.

(4) 5-Tier 이탈 대응 체계(T0 예측 추종 → T1.5 자율 회피 → T1 정상 → T2 가속 → T3 강제 → T4 Breadcrumb)로 모든 이탈 시나리오에 단계적·연속적 대응.

- (5) 모든 대형은 leader body frame offset으로 통일 정의되며 Hungarian Algorithm으로 슬롯 할당, 5~8초 보간 전환.
- (6) 「돌격 = $d=15m$ 」 단일 규칙으로 운용 단순화. 위협 등급 자동 식별 등 복잡 로직 미적용.
- (7) 「개발자 모드 = $d=3m$ + 속도 $1m/s$ 」 별도 토글로 안전 분리.
- (8) 9대 SLAM 융합은 Hub UGV 집중, 통신은 Wi-Fi 6 Mesh + 3-이웃 redundancy + DDS Security AES-256-GCM.
- (9) 시제 구현은 14단계 sprint 약 47주, P1 대형 4종 우선.

본 통합 SDD는 26-2차 신속시범사업 PDR 단계의 핵심 검토 자료로 활용되며, 운용병사 SOP 카드, Android 앱 개발 명세, Limon 담당 SkyHunter sprint backlog의 기준 문서가 된다.

20. 참고 문서

- [1] (이전판) SAN-SDD-MOB-001 「군집제어형 소형 전술 로봇의 이동 방법과 상호 위치 보정 연구」 v1.2
- [2] (이전판) SAN-SDD-FRM-001 「군집제어 전술로봇의 대형 종류와 구성 방법」 v1.0
- [3] (이전판) SAN-SDD-LDR-001 「Heterogeneous Swarm Leader Architecture」 v1.0
- [4] Swarm Control Architecture for Tactical Ground Robots on ROS 2 (사내 설계서)
- [5] 사업수요신청서: 군집제어형 개인방호 및 대 드론 지원 소형 전술로봇 (2026.01.08)
- [6] 사업개요서: 군집제어형 개인방호 및 대 드론 지원 소형 전술로봇 (2026.01.27)
- [7] Unitree Go2 SDK Documentation, Unitree Robotics
- [8] ROS 2 DDS Security, OMG DDS-Security 1.1 specification
- [9] Nav2 Hybrid A* planner, <https://docs.nav2.org>
- [10] slam_toolbox, multirobot_map_merge (m-explore-ros2)

[11] IEEE 802.11s Mesh Networking standard

[12] U.S. Army FM 3-21.8 Infantry Rifle Platoon and Squad

— 통합 설계서 끝 —